Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik)

Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

σ-Algebra

Definition

Eine Menge $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ heißt σ-Algebra auf Ω, wenn gilt:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$,
2. aus $A \in \mathcal{A}$ folgt $A^c \in \mathcal{A}$,
3. aus $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A}$ folgt

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

Erzeugte σ-Algebra

Definition

Für ein Mengensystem $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ bezeichnet

$$\sigma(\mathcal{G})$$

die kleinste σ-Algebra auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthält.

Idee

Aus den Erzeugern in $\mathcal{G}$ werden durch Komplementbildung und abzählbare Vereinigungen alle messbaren Mengen erzeugt.

Existenz und Eindeutigkeit der erzeugten σ-Algebra

Satz

Sei $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ein Mengensystem. Dann gibt es genau eine kleinste σ-Algebra auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthält.

Beweisidee

Betrachte

$$\mathfrak{F} = \{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{A} \text{ ist } \sigma\text{-Algebra und } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{A}\}.$$

Diese Familie ist nicht leer, denn $\mathcal{P}(\Omega) \in \mathfrak{F}$.

Existenz und Eindeutigkeit (Fortsetzung)

Beweisidee (Forts.)

Setze

$$\sigma(\mathcal{G}) := \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{F}} \mathcal{A}.$$

Ein Durchschnitt von σ-Algebren ist wieder eine σ-Algebra und enthält $\mathcal{G}$. Außerdem gilt für jede σ-Algebra $\mathcal{B}$ mit $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}$:

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{B}.$$

Also ist $\sigma(\mathcal{G})$ die kleinste solche σ-Algebra. Die Eindeutigkeit folgt aus der Minimalität.

Topologischer Raum

Definition

Ein topologischer Raum ist ein Paar (X, τ), wobei X eine Menge ist und $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ die folgenden Eigenschaften erfüllt:

1. $\varnothing \in \tau$ und $X \in \tau$,
2. für beliebig viele $U_i \in \tau$ gilt $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau$,
3. für endlich viele $U_1, \ldots, U_n \in \tau$ gilt $U_1 \cap \cdots \cap U_n \in \tau$.

Die Elemente von τ heißen offene Mengen.

Standardtopologie auf $\mathbb{R}^n$

Definition

Für $x \in \mathbb{R}^n$ und $\varepsilon > 0$ ist die offene Kugel

$$B_\varepsilon(x) := \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < \varepsilon\}.$$

Eine Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt offen, wenn es zu jedem $x \in U$ ein $\varepsilon > 0$ gibt mit $B_\varepsilon(x) \subseteq U$.

Standardtopologie

Die Menge aller offenen Mengen in $\mathbb{R}^n$ bildet eine Topologie, die Standardtopologie auf $\mathbb{R}^n$.

Borelsche σ-Algebra auf topologischen Räumen

Allgemeine Definition

Sei X ein topologischer Raum mit Topologie τ. Dann heißt

$$\mathcal{B}(X) := \sigma(\tau)$$

die borelsche σ-Algebra auf X.

Bedeutung

Die borelsche σ-Algebra ist die kleinste σ-Algebra, die alle offenen Mengen enthält.

Borelsche σ-Algebra: Beispiele

Beispiele

Für $X = \mathbb{R}$ mit der üblichen Topologie erhält man

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}),$$

wobei $\mathcal{O}$ die Menge der offenen Mengen in $\mathbb{R}$ ist. Allgemein ebenso

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \sigma(\text{offene Mengen in } \mathbb{R}^n).$$

Borelsche σ-Algebra auf $\mathbb{R}$

Spezialfall

Für den topologischen Raum $\mathbb{R}$ mit der üblichen Topologie ist

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}),$$

wobei $\mathcal{O}$ die offenen Mengen in $\mathbb{R}$ bezeichnet.

Wichtige Erzeuger

Äquivalent gilt

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}\big).$$

Messbarkeit über Erzeuger prüfen

Satz

Seien $(\Omega, \mathcal{A})$ und $(E, \mathcal{E})$ Messräume und sei

$$\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{G})$$

für ein Mengensystem $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(E)$. Dann gilt für eine Abbildung

$$X : \Omega \to E :$$

X ist genau dann $\mathcal{A}/\mathcal{E}$-messbar, wenn für alle $G \in \mathcal{G}$ gilt:

$$X^{-1}(G) \in \mathcal{A}.$$

Interpretation

Wenn die Ziel-σ-Algebra von einem Erzeugersystem erzeugt wird, dann reicht es, die Urbilder der Erzeuger zu prüfen.

Beweis: Messbarkeit über Erzeuger (1/3)

Hinrichtung

Die Richtung

$$X \text{ messbar } \Rightarrow X^{-1}(G) \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } G \in \mathcal{G}$$

ist klar, denn $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{E}$.

Rückrichtung: Ansatz

Für die Umkehrung setze

$$\mathcal{D} := \{B \subseteq E : X^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}.$$

Behauptung: $\mathcal{D}$ ist eine σ-Algebra auf E.

Beweis: Messbarkeit über Erzeuger (2/3)

$\mathcal{D}$ ist eine σ-Algebra

1. $X^{-1}(E) = \Omega \in \mathcal{A}$, also $E \in \mathcal{D}$,
2. aus $B \in \mathcal{D}$ folgt

$$X^{-1}(B^c) = (X^{-1}(B))^c \in \mathcal{A},$$

   also $B^c \in \mathcal{D}$,
3. für $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{D}$ gilt

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{A},$$

   also $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathcal{D}$.

Beweis: Messbarkeit über Erzeuger (3/3)

Schlussfolgerung

Nach Voraussetzung gilt $X^{-1}(G) \in \mathcal{A}$ für alle $G \in \mathcal{G}$, also

$$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{D}.$$

Da $\mathcal{D}$ eine σ-Algebra ist, die $\mathcal{G}$ enthält, folgt

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{D}.$$

Wegen $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{G})$ gilt also $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$.
Damit ist für jedes $B \in \mathcal{E}$: $X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. Also ist X messbar.

Messbarkeit reellwertiger Funktionen

Definition

Eine Abbildung

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

heißt messbar, wenn für alle $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ gilt:

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

Praktisches Kriterium

Oft genügt es zu zeigen:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } a \in \mathbb{R}.$$

Maß

Definition

Ein Maß auf einem Messraum $(\Omega, \mathcal{A})$ ist eine Abbildung

$$\mu \colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$$

mit:

1. $\mu(A) \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{A}$,
2. $\mu(\varnothing) = 0$,
3. für paarweise disjunkte $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Wahrscheinlichkeitsmaß

Definition

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist ein Maß $\mathbb{P}$ auf $(\Omega, \mathcal{A})$ mit

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Interpretation

Ein Maß misst allgemein die Größe messbarer Mengen. Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist der Spezialfall, in dem die Gesamtmasse des ganzen Raums gleich 1 ist.

Beispiel: diskretes Wahrscheinlichkeitsmaß

Definition

Für eine endliche Menge $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ und Wahrscheinlichkeiten $p_1, \ldots, p_n > 0$ mit $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$ definiert man

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega.$$

Spezialfall: Gleichverteilung

Falls $p_i = \frac{1}{n}$ für alle i, dann gilt

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{n}.$$

Zufallsvariable

Definition

Seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(E, \mathcal{E})$ ein Messraum. Eine Abbildung

$$X \colon \Omega \to E$$

heißt Zufallsvariable, wenn

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } B \in \mathcal{E}.$$

Induzierte Verteilung

Definition

Ist

$$X\colon (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \to (E, \mathcal{E})$$

eine Zufallsvariable, so ist die induzierte Verteilung von X das Maß $\mathbb{P}_X$ auf $(E, \mathcal{E})$ mit

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}\big(X^{-1}(B)\big), \qquad B \in \mathcal{E}.$$

Bildmaß

Definition

Seien $(X, \mathcal{A}, \mu)$ und $(Y, \mathcal{B})$ Messräume und

$$T \colon X \to Y$$

eine messbare Abbildung. Dann definiert man das Bildmaß $T_{\#}\mu$ auf $(Y, \mathcal{B})$ durch

$$T_{\#}\mu(B) := \mu(T^{-1}(B)), \qquad B \in \mathcal{B}.$$

Spezialfall

Ist

$$X \colon (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \to (E, \mathcal{E})$$

eine Zufallsvariable, dann ist ihre Verteilung gerade das Bildmaß

$$\mathbb{P}_X = X_{\#}\mathbb{P}.$$

Integration: Grundidee

Ziel

Zu einer messbaren Funktion

$$f : \Omega \to \mathbb{R}$$

und einem Maß μ möchte man eine Zahl

$$\int_\Omega f \, d\mu$$

definieren.

Lebesgue-Idee

Nicht das Definitionsgebiet wird zerlegt, sondern die Funktion wird durch einfache Stufenfunktionen approximiert.

Einfache Funktion

Definition

Eine messbare Funktion

$$\varphi \colon \Omega \to \mathbb{R}$$

heißt einfach, wenn sie nur endlich viele Werte annimmt.

Darstellung

Dann gilt

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i}, \qquad A_i \in \mathcal{A}.$$

Bemerkung

Nichtnegative einfache Funktionen sind der Spezialfall $a_i \geq 0$.

Nichtnegative einfache Funktionen

Definition

Eine nichtnegative einfache Funktion hat die Form

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i}, \qquad a_i \geq 0, \; A_i \in \mathcal{A}.$$

Integral

Für eine solche Funktion setzt man

$$\int_\Omega \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mu(A_i).$$

Bezug zu Lean

In mathlib entspricht das dem Begriff der *simple function*.

Warum braucht man Messbarkeit?

Idee

Zur Integration betrachtet man Mengen, auf denen f bestimmte Werte oder Wertebereiche annimmt, etwa

$$\{\omega : f(\omega) \geq c\} \qquad \text{oder} \qquad \{\omega : a \leq f(\omega) < b\}.$$

Problem ohne Messbarkeit

Sind diese Mengen nicht messbar, dann ist μ auf ihnen nicht definiert. Dann kann man weder Stufenfunktionen sinnvoll aufbauen noch ihre Größen messen.

Merksatz

Messbarkeit ist genau die Voraussetzung dafür, dass die Niveaumengen von f vom Maß erfasst werden.

Wohldefiniertheit für einfache Funktionen

Problem

Eine einfache Funktion kann verschiedene Darstellungen haben:

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i} \qquad \text{und} \qquad \varphi = \sum_{j=1}^{m} b_j \, \mathbf{1}_{B_j}.$$

Behauptung

Der Wert

$$\int_\Omega \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mu(A_i)$$

hängt nicht von der Darstellung ab.

Wohldefiniertheit: Beweisidee

Idee

Man zerlegt den Raum in die Schnitte

$$C_{ij} = A_i \cap B_j.$$

Auf jedem C_{ij} haben beide Darstellungen denselben konstanten Wert, also liefern sie dieselbe Summe.

Nichtnegative messbare Funktionen

Definition

Sei

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

messbar. Dann definiert man

$$\int_\Omega f \, d\mu := \sup \left\{ \int_\Omega \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \ \varphi \text{ einfach} \right\}.$$

Warum ist das eindeutig?

Die Menge aller solchen Approximationen ist durch f und μ eindeutig bestimmt. Also ist auch ihr Supremum eindeutig bestimmt.

Monotone Approximation des Integrals

Satz

Sei

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

messbar und $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge nichtnegativer messbarer Funktionen mit

$$\varphi_n(\omega) \leq \varphi_{n+1}(\omega) \qquad \text{für alle } \omega \in \Omega$$

und

$$\varphi_n(\omega) \uparrow f(\omega) \qquad \text{für alle } \omega \in \Omega.$$

Dann gilt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_\Omega \varphi_n \, d\mu.$$

Warum darf man so das Integral berechnen?

Idee

Wächst eine Folge (φ_n) punktweise von unten gegen f, dann wachsen auch die Integrale

$$\int_\Omega \varphi_n \, d\mu$$

monoton an.

Satz von der monotonen Konvergenz

Der Grenzwert dieser Integrale ist genau das Integral der Grenzfunktion:

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega \varphi_n \, d\mu = \int_\Omega f \, d\mu.$$

Nutzen

Damit kann man $\int f \, d\mu$ in der Praxis durch eine geeignete Folge $\varphi_n \uparrow f$ berechnen.

Eindeutigkeit des Werts bei Approximationen

Satz

Seien (φ_n) und (ψ_n) zwei Folgen nichtnegativer messbarer Funktionen mit

$$\varphi_n \uparrow f \qquad \text{und} \qquad \psi_n \uparrow f.$$

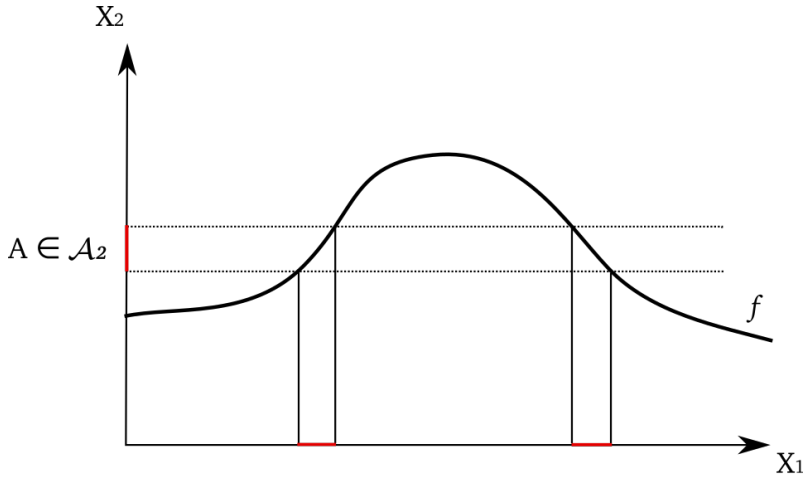
Dann gilt

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega \varphi_n \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_\Omega \psi_n \, d\mu.$$

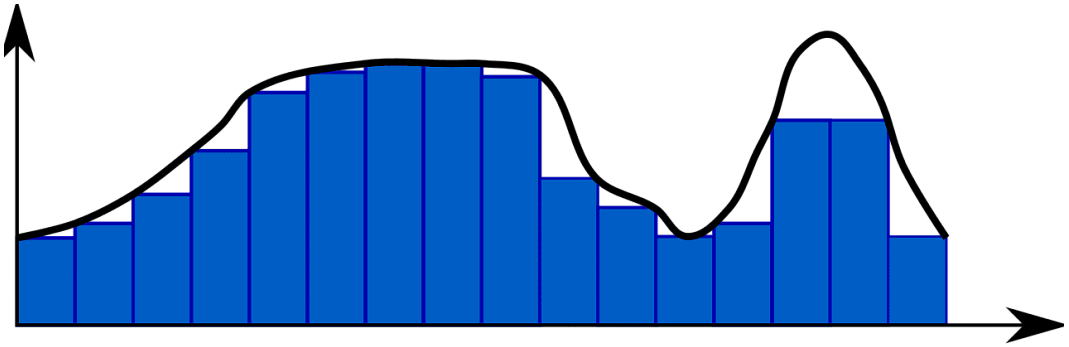
Begründung

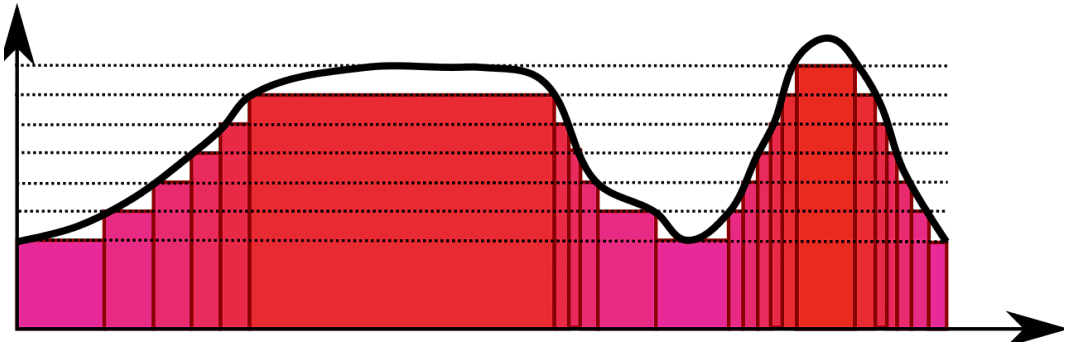
Beide Grenzwerte sind nach dem Satz von der monotonen Konvergenz gleich

$$\int_\Omega f \, d\mu.$$



$f^{-1}(A) \in \mathcal{A}_1$?





Reellwertige Funktionen

Zerlegung

Für eine reellwertige Funktion f setzt man

$$f^+(\omega) = \max\{f(\omega), 0\}, \qquad f^-(\omega) = \max\{-f(\omega), 0\}.$$

Dann gilt

$$f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

Definition

Man setzt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \int_\Omega f^+ \, d\mu - \int_\Omega f^- \, d\mu,$$

sofern nicht beide Terme gleichzeitig unendlich sind.

Integrierbarkeit

Definition

Eine reellwertige messbare Funktion f heißt integrierbar, wenn

$$\int_\Omega |f| \, d\mu < \infty.$$

Folge

Dann sind $\int f^+ \, d\mu$ und $\int f^- \, d\mu$ endlich, und damit ist $\int f \, d\mu$ wohldefiniert und eindeutig.

Bezug zu Lean

In mathlib schreibt man dafür `Integrable f` μ.

Notation in Lean/mathlib

Nichtnegatives Integral

Für Funktionen

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

verwendet mathlib die Notation

$$\int^{-} \omega, f(\omega) \, \partial\mu.$$

Gewöhnliches Integral

Für reellwertige Funktionen schreibt man

$$\int \omega, f(\omega) \, \partial\mu.$$

Diskreter Spezialfall

Endlicher Fall

Ist Ω endlich und μ ein diskretes Maß, dann gilt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \sum_{\omega \in \Omega} f(\omega) \, \mu(\{\omega\}).$$

Für Wahrscheinlichkeitsmaße

Ist $\mu = \mathbb{P}$ und X eine reelle Zufallsvariable, dann ist

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X \, d\mathbb{P}$$

der Erwartungswert von X.

Wahrscheinlichkeit als Erwartungswert

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \int_\Omega \mathbf{1}_A \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A).$$

Messbare Rechtecke

Definition

Für Teilmengen $A \subseteq E$ und $B \subseteq F$ heißt

$$A \times B := \{(x, y) \in E \times F : x \in A,\ y \in B\}$$

ein Rechteck im Produktraum $E \times F$.

Beispiel

Falls $E = F = \mathbb{R}$ und A, B Intervalle sind, dann ist $A \times B \subseteq \mathbb{R}^2$ ein gewöhnliches Rechteck.

Produkt-σ-Algebra

Definition

Für Messräume $(E, \mathcal{E})$ und $(F, \mathcal{F})$ ist die Produkt-σ-Algebra

$$\mathcal{E} \otimes \mathcal{F} = \sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{E},\ B \in \mathcal{F}\}\big).$$

Idee

Sie ist die natürliche σ-Algebra auf dem Produktraum $E \times F$.

Gemeinsame Verteilung

Definition

Sind

$$X\colon \Omega \to E, \qquad Y\colon \Omega \to F$$

Zufallsvariablen, so ist

$$(X, Y)\colon \Omega \to E \times F, \qquad \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)),$$

eine Zufallsvariable auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$.

Gemeinsame Verteilung

Die induzierte Verteilung von (X, Y) heißt gemeinsame Verteilung:

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(C) = \mathbb{P}\big((X, Y) \in C\big), \qquad C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}.$$

Produktmaß

Satz

Seien μ ein Maß auf $(E, \mathcal{E})$ und ν ein Maß auf $(F, \mathcal{F})$. Dann gibt es genau ein Maß

$$\mu \otimes \nu$$

auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ mit

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$.

Produktmaß über Schnitte

Schnittfunktion

Für eine messbare Menge $S \subseteq E \times F$ und $x \in E$ setze

$$S_x := \{y \in F : (x, y) \in S\}.$$

Idee

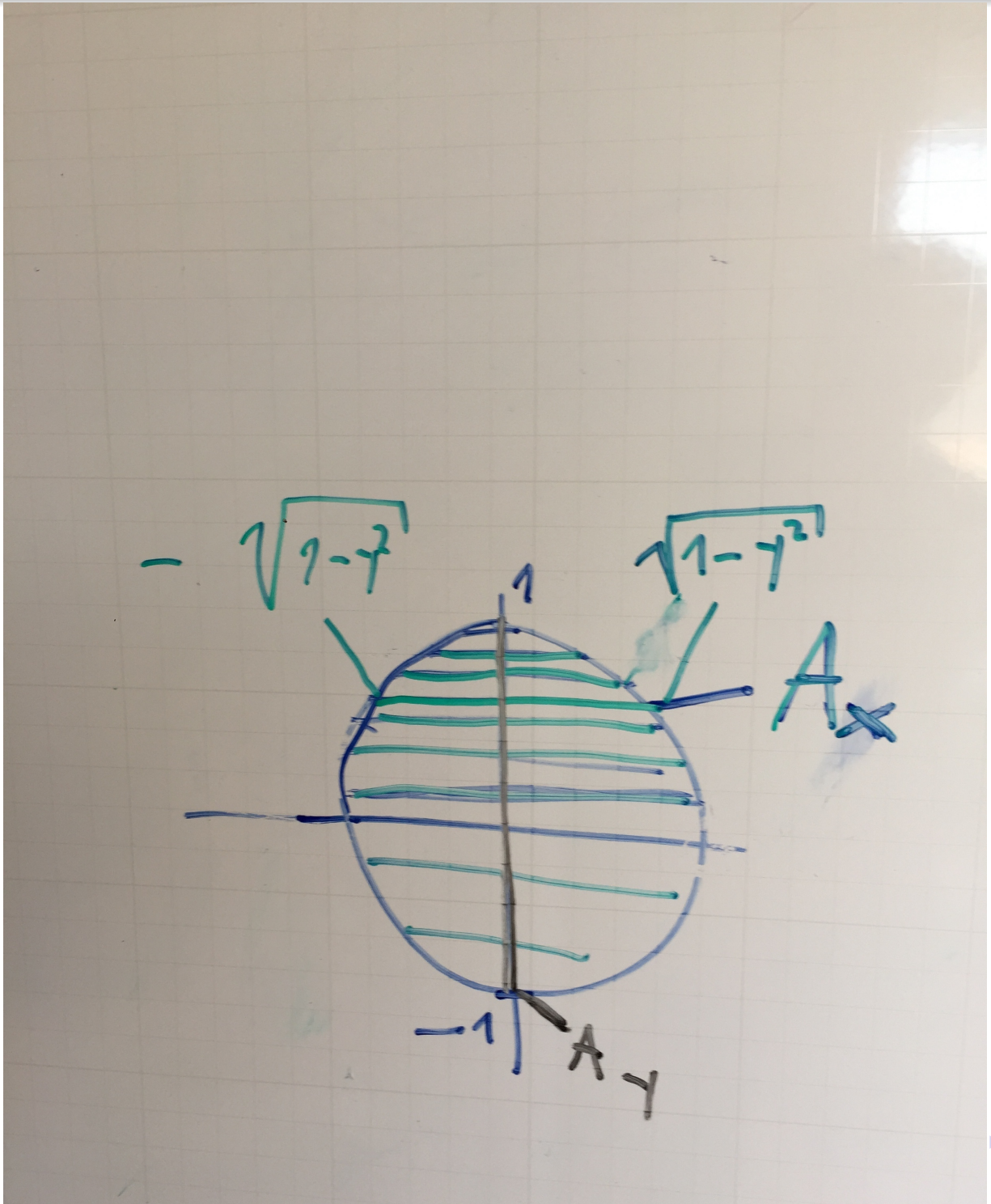
Dann kann man das Produktmaß durch

$$(\mu \otimes \nu)(S) = \int_E \nu(S_x)\, d\mu(x)$$

beschreiben.

Interpretation

Man misst für jedes x den vertikalen Schnitt und integriert diese Größen über x.


$-\sqrt{1-y^2}$
$\sqrt{1-y^2}$
1
A_x
-1
A_y

Produktmaß auf Rechtecken

Spezialfall

Für $S = A \times B$ gilt

$$S_x = \begin{cases} B, & x \in A, \\ \varnothing, & x \notin A. \end{cases}$$

Also

$$\nu(S_x) = \begin{cases} \nu(B), & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Folgerung

Daher

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \int_E \nu(S_x)\, d\mu(x) = \nu(B)\mu(A).$$

Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}$

Satz/Definition

Es gibt genau ein Maß λ auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mit

$$\lambda((a, b]) = b - a \qquad \text{für alle } a < b.$$

Dieses Maß heißt Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}$.

Interpretation

λ misst die Länge von Intervallen und allgemeiner von borelschen Mengen.

Beispiele für das Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}$

Intervalle

Für Intervalle gilt insbesondere

$$\lambda([a,b]) = b - a, \qquad \lambda((a,b)) = b - a.$$

Einpunktmengen

Außerdem gilt

$$\lambda(\{x\}) = 0 \qquad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}^n$

Definition

Hat man das Lebesgue-Maß λ auf $\mathbb{R}$ bereits konstruiert, so definiert man das Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}^n$ als n-faches Produktmaß

$$\lambda^n = \lambda \otimes \cdots \otimes \lambda.$$

Idee

Das 1-dimensionale Lebesgue-Maß misst Längen. Das Produktmaß liefert daraus in höheren Dimensionen Flächen und Volumina.

Volumenmaß auf Quadern

Spezialfall

Für einen Quader

$$[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subseteq \mathbb{R}^n$$

gilt

$$\lambda^n\big([a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]\big) = \prod_{i=1}^{n}(b_i - a_i).$$

Interpretation

In Dimension 1 ist das Länge, in Dimension 2 Fläche, in Dimension 3 Volumen.

Satz von Fubini

Satz

Seien $(E, \mathcal{E}, \mu)$ und $(F, \mathcal{F}, \nu)$ Maßräume und

$$f \colon E \times F \to \mathbb{R}$$

messbar und integrierbar. Dann gilt:

$$\int_{E \times F} f(x,y)\, d(\mu \otimes \nu)(x,y) = \int_E \left(\int_F f(x,y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

Ebenso gilt

$$\int_{E \times F} f(x,y)\, d(\mu \otimes \nu)(x,y) = \int_F \left(\int_E f(x,y)\, d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Beweisidee zu Fubini

Schritt 1: Indikatorfunktionen

Für $f = \mathbf{1}_S$ mit messbarem $S \subseteq E \times F$ gilt

$$\int_{E \times F} \mathbf{1}_S \, d(\mu \otimes \nu) = (\mu \otimes \nu)(S),$$

und nach der Definition des Produktmaßes

$$(\mu \otimes \nu)(S) = \int_E \nu(S_x) \, d\mu(x).$$

Da $\nu(S_x) = \int_F \mathbf{1}_S(x, y) \, d\nu(y)$, folgt die Behauptung.

Schritt 2: Einfache Funktionen

Mit Linearität folgt der Satz für endliche Summen von Indikatorfunktionen, also für einfache Funktionen.

Beweisidee zu Fubini: Grenzübergang

Schritt 3: Nichtnegative messbare Funktionen

Man approximiert $f \geq 0$ von unten durch einfache Funktionen. Dann erhält man die Aussage mit dem Satz von der monotonen Konvergenz.

Schritt 4: Allgemeine integrierbare Funktionen

Für integrierbare f schreibt man

$$f = f^+ - f^-.$$

Die Aussage für f^+ und f^- ist bereits bekannt. Durch Subtraktion folgt der Satz für f.

Bemerkung

Für nichtnegative Funktionen spricht man oft vom Satz von Tonelli, für integrierbare Funktionen vom Satz von Fubini.

Beispiel: Gleichverteilung auf einem Intervall

Definition

Für $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a < b$ ist die Gleichverteilung auf $[a, b]$ das Wahrscheinlichkeitsmaß mit Dichte

$$p(x) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(x).$$

Folgerung

Für messbare $A \subseteq \mathbb{R}$ gilt

$$\mathbb{P}(A) = \int_A p(x)\, d\lambda(x).$$

Dichte eines Maßes

Definition

Sei μ ein Maß auf $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$. Eine messbare Funktion

$$p\colon \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$$

heißt Dichte von μ bezüglich des Lebesgue-Maßes λ^n, wenn für alle messbaren Mengen $A \subseteq \mathbb{R}^n$ gilt

$$\mu(A) = \int_A p(x)\, d\lambda^n(x).$$

Schreibweise für Dichten

Kurzschreibweise

Hat μ die Dichte p bezüglich λ^n, so schreibt man auch

$$d\mu(x) = p(x)\, d\lambda^n(x).$$

In $\mathbb{R}^n$ schreibt man häufig kurz

$$d\mu(x) = p(x)\, dx.$$

Bedeutung von dx

Das Symbol dx steht hier also für Integration bezüglich des Lebesgue-Maßes.

Transformationssatz für allgemeine Maße

Satz

Seien $(X, \mathcal{A}, \mu)$, $(Y, \mathcal{B})$ Messräume,

$$T \colon X \to Y$$

messbar und $T_{\#}\mu$ das zugehörige Bildmaß. Dann gilt für jede messbare Funktion

$$f \colon Y \to \mathbb{R}$$

mit $f \geq 0$ oder $f \in L^1(T_{\#}\mu)$:

$$\int_Y f(y)\, d(T_{\#}\mu)(y) = \int_X f(T(x))\, d\mu(x).$$

Beweisskizze zum Transformationssatz I

Schritt 1: Indikatorfunktionen

Sei $f = \mathbf{1}_B$ mit $B \in \mathcal{B}$. Dann ist

$$\int_Y \mathbf{1}_B(y)\, d(T_\# \mu)(y) = T_\# \mu(B).$$

Nach Definition des Bildmaßes gilt

$$T_\# \mu(B) = \mu(T^{-1}(B)).$$

Andererseits ist

$$\mathbf{1}_B(T(x)) = \mathbf{1}_{T^{-1}(B)}(x),$$

also

$$\int_X \mathbf{1}_B(T(x))\, d\mu(x) = \int_X \mathbf{1}_{T^{-1}(B)}(x)\, d\mu(x) = \mu(T^{-1}(B)).$$

Damit ist die Behauptung für Indikatorfunktionen gezeigt.

Beweisskizze zum Transformationssatz II

Schritt 2: Einfache Funktionen

Sei nun

$$f = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{B_i}$$

eine nichtnegative einfache Funktion auf Y. Dann folgt mit Linearität:

$$\int_Y f \, d(T_\# \mu) = \sum_{i=1}^{n} a_i \int_Y \mathbf{1}_{B_i} \, d(T_\# \mu).$$

Für jeden Summanden gilt bereits der Indikatorfall, also

$$\int_Y \mathbf{1}_{B_i} \, d(T_\# \mu) = \int_X \mathbf{1}_{B_i}(T(x)) \, d\mu(x).$$

Beweisskizze zum Transformationssatz II (Forts.)

Schritt 2 (Forts.)

Somit

$$\int_Y f \, d(T_{\#}\mu) = \int_X \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{B_i}(T(x)) \, d\mu(x) = \int_X f(T(x)) \, d\mu(x).$$

Beweisskizze zum Transformationssatz III

Schritt 3: Nichtnegative messbare Funktionen

Sei $f\colon Y \to [0,\infty]$ messbar. Wähle eine wachsende Folge einfacher Funktionen f_n mit

$$f_n \uparrow f.$$

Dann gilt auch

$$f_n \circ T \uparrow f \circ T.$$

Mit dem Satz von der monotonen Konvergenz folgt

$$\begin{aligned}\int_Y f\, d(T_\# \mu) &= \lim_{n\to\infty} \int_Y f_n\, d(T_\# \mu) \\ &= \lim_{n\to\infty} \int_X f_n(T(x))\, d\mu(x) \\ &= \int_X f(T(x))\, d\mu(x).\end{aligned}$$

Beweisskizze zum Transformationssatz IV

Schritt 4: Allgemeine integrierbare Funktionen

Ist $f \in L^1(T_{\#}\mu)$, so zerlegt man

$$f = f^+ - f^-.$$

Die Aussage gilt bereits für die nichtnegativen Funktionen f^+ und f^-. Also

$$\int_Y f^+ \, d(T_{\#}\mu) = \int_X f^+(T(x)) \, d\mu(x),$$

$$\int_Y f^- \, d(T_{\#}\mu) = \int_X f^-(T(x)) \, d\mu(x).$$

Durch Subtraktion erhält man

$$\int_Y f \, d(T_{\#}\mu) = \int_X f(T(x)) \, d\mu(x).$$

Dichtetransformation in $\mathbb{R}^n$

Satz

Sei $T\colon U \to V$ eine C^1-Diffeomorphie zwischen offenen Mengen $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$. Sei μ ein Maß auf U mit Dichte p, also

$$d\mu(x) = p(x)\, d\lambda^n(x).$$

Dann besitzt das Bildmaß $T_{\#}\mu$ auf V die Dichte

$$q(y) = p(T^{-1}(y)) \frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}.$$

Transformationsformel in $\mathbb{R}^n$

Folgerung

Für jede messbare Funktion $f\colon V \to \mathbb{R}$ mit $f \geq 0$ oder $f \in L^1(T_{\#}\mu)$ gilt

$$\int_V f(y)\, q(y)\, d\lambda^n(y) = \int_U f(T(x))\, p(x)\, d\lambda^n(x),$$

wobei

$$q(y) = p(T^{-1}(y)) \frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}.$$

Kurzform

Mit $d\lambda^n(x) = dx$ und $d\lambda^n(y) = dy$ schreibt man auch

$$\int_V f(y)\, q(y)\, dy = \int_U f(T(x))\, p(x)\, dx.$$

Beweisskizze zur Dichtetransformation I

Ausgangspunkt

Nach dem allgemeinen Transformationssatz gilt für messbares f:

$$\int_V f(y)\, d(T_\# \mu)(y) = \int_U f(T(x))\, d\mu(x).$$

Da μ die Dichte p besitzt, folgt

$$\int_V f(y)\, d(T_\# \mu)(y) = \int_U f(T(x))\, p(x)\, d\lambda^n(x).$$

Ziel

Wir möchten die linke Seite wieder als Integral gegen eine Dichte q auf V schreiben.

Beweisskizze zur Dichtetransformation II

Lokale lineare Approximation

In einem kleinen Gebiet um x wird T näherungsweise durch die lineare Abbildung

$$DT(x)$$

beschrieben. Eine lineare Abbildung A skaliert Volumina mit dem Faktor

$$|\det A|.$$

Daher wird ein kleines Volumenelement $d\lambda^n(x)$ unter T näherungsweise zu

$$d\lambda^n(y) \approx |\det DT(x)|\, d\lambda^n(x).$$

Beweisskizze zur Dichtetransformation III

Einsetzen von $x = T^{-1}(y)$

Setzt man $x = T^{-1}(y)$, dann erhält man heuristisch

$$p(x)\, d\lambda^n(x) = p(T^{-1}(y)) \frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}\, d\lambda^n(y).$$

Daher ist die Dichte des Bildmaßes

$$q(y) = p(T^{-1}(y)) \frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}.$$

Bemerkung

Ein strenger Beweis benötigt den mehrdimensionalen Transformationssatz aus der Analysis.

Substitutionssatz in $\mathbb{R}^n$

Spezialfall Lebesgue-Maß

Wählt man $p \equiv 1$, also $\mu = \lambda^n$, dann folgt

$$\int_V f(y)\, d\lambda^n(y) = \int_U f(T(x))\, |\det DT(x)|\, d\lambda^n(x).$$

Kurzform

Mit $d\lambda^n(x) = dx$ und $d\lambda^n(y) = dy$ schreibt man

$$\int_V f(y)\, dy = \int_U f(T(x))\, |\det DT(x)|\, dx.$$

Spezialfall in einer Dimension

Satz

Ist $T\colon [a,b] \to [T(a), T(b)]$ streng monoton und C^1, dann gilt

$$\int_{T(a)}^{T(b)} f(y)\,dy = \int_a^b f(T(x))\,|T'(x)|\,dx.$$

Monoton wachsender Fall

Ist T streng wachsend, dann

$$\int_{T(a)}^{T(b)} f(y)\,dy = \int_a^b f(T(x))\,T'(x)\,dx.$$

Beweisskizze in Dimension 1

Schritt 1: Intervalle

Zunächst für $f = \mathbf{1}_{(u,v]}$. Wegen der Monotonie ist

$$T^{-1}((u, v])$$

wieder ein Intervall.

Schritt 2: Hauptsatz

Dann folgt

$$v - u = \int_{T^{-1}(u)}^{T^{-1}(v)} T'(x)\, dx.$$

Damit gilt die Behauptung für Intervall-Indikatoren.

Schritt 3

Mit Linearität folgt der Satz für Treppenfunktionen, danach per Approximation für allgemeine Funktionen.

Beispiel in einer Dimension

Beispiel

Berechne

$$\int_0^1 2x\cos(x^2)\,dx.$$

Mit

$$T(x) = x^2, \qquad T'(x) = 2x$$

erhält man

$$\int_0^1 2x\cos(x^2)\,dx = \int_0^1 \cos(y)\,dy = \sin(1).$$

Beispiel für Dichtetransformation

Beispiel

Sei $X \sim U([0,1])$, also mit Dichte

$$p(x) = \mathbf{1}_{[0,1]}(x),$$

und $Y = X^2$. Dann ist die Dichte von Y auf $(0,1]$:

$$q(y) = p(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

Kontrolle

Für messbares f gilt

$$\int_0^1 f(y)\,\frac{1}{2\sqrt{y}}\,dy = \int_0^1 f(x^2)\,dx.$$

Beispiel

Die Funktion $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$ ist eine Dichte auf $\mathbb{R}$.

$$I := \int_0^\infty e^{-x^2}\, dx$$

$$I^2 = \int_0^\infty e^{-x^2}\, dx \cdot \int_0^\infty e^{-y^2}\, dy = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)}\, dx\, dy$$

$x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi, r^2 = x^2 + y^2$ (da $\cos^2 + \sin^2 = 1$)

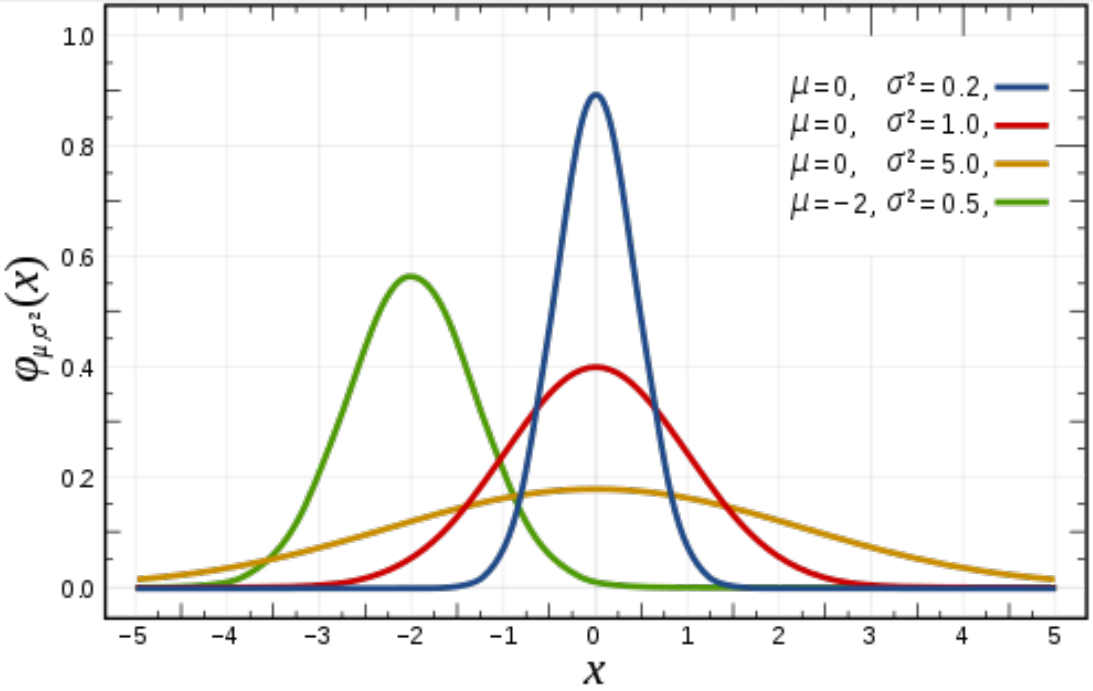
LINK: Polarkoordinatentransformation

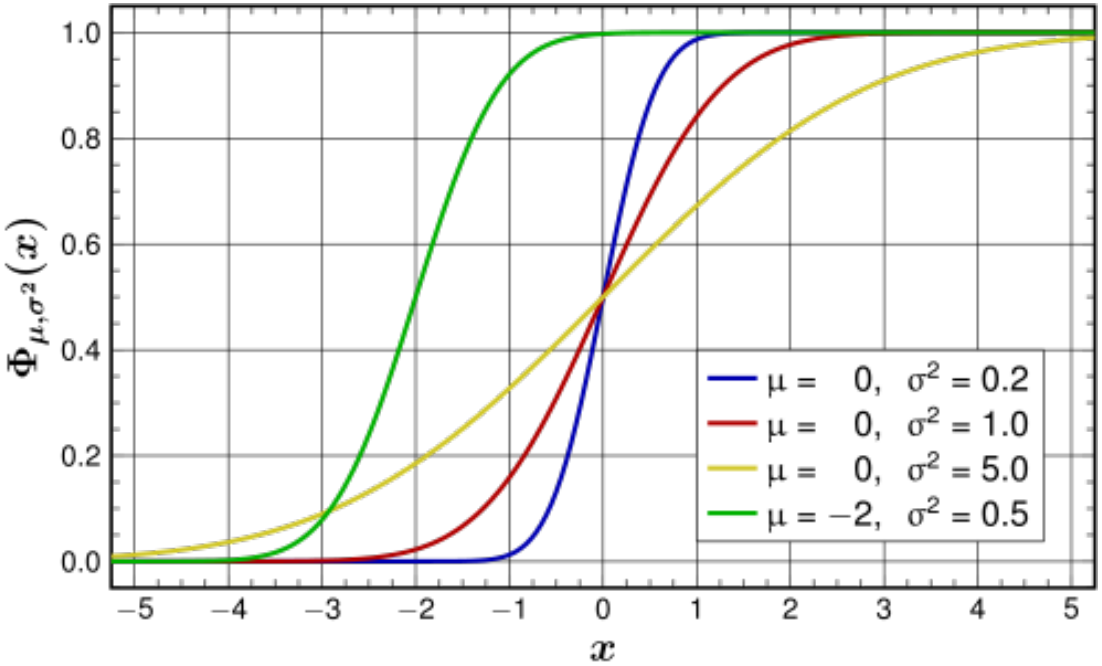
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^\infty r \cdot e^{-r^2}\, dr\, d\varphi$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^\infty r \cdot e^{-r^2}\, dr$$

$$= -\frac{\pi}{4}[e^{-r^2}]_0^\infty = \frac{\pi}{4} \Rightarrow I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Zufallsvariablen





Stochastische Unabhängigkeit

Definition

Zwei Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

heißen stochastisch unabhängig, wenn für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt:

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B).$$

Charakterisierung der Unabhängigkeit

Satz

Für Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

sind äquivalent:

1. X und Y sind stochastisch unabhängig,
2. $$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Warum ist das plausibel?

Beobachtung

Für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt

$$(X, Y) \in A \times B \iff X \in A \text{ und } Y \in B.$$

Daher

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B).$$

Also kodiert die gemeinsame Verteilung auf Rechtecken genau die gemeinsamen Auftretenswahrscheinlichkeiten.

Beweisidee: $1 \Rightarrow 2$

$1 \Rightarrow 2$

Aus der Unabhängigkeit folgt auf jedem Rechteck

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}_X(A)\mathbb{P}_Y(B) = (\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)(A \times B).$$

Da Rechtecke die Produkt-σ-Algebra erzeugen, folgt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Beweisidee: $2 \Rightarrow 1$

$2 \Rightarrow 1$

Gilt umgekehrt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y,$$

so erhält man auf Rechtecken sofort

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B).$$

Also sind X und Y unabhängig.